

Estimativa Geral de Tempo e Esforço de Desenvolvimento

Este relatório documenta a análise técnica e o levantamento volumétrico de esforço despendido na concepção, arquitetura, codificação, validação de regras de negócio e consolidação do sistema operacional **PaxFlow**, assumindo o trabalho executado por **uma única pessoa dedicada** (perfil Desenvolvedor Fullstack Sênior / Product Engineer).

47.493

LINHAS EM TYPESCRIPT/CSS

581

COMMITTS NO REPOSITÓRIO

~600 h

CARGA HORÁRIA ÚTIL ESTIMADA

1. Comparativo de Cenários de Mercado

A complexidade do PaxFlow abrange regras financeiras de agências de turismo (comissões, markups, RAV, split de pagamentos, balcão de milhas), conciliação de bilhetes aéreos (PNR/GDS), motores de inteligência preditiva (Risk Score™ e Next Trip Engine™), gestão de escalas com banco de folgas e camada completa de simulação (Modo Demo Sandbox).

CENÁRIO DE EXECUÇÃO	PRAZO ESTIMADO	HORAS ÚTEIS	CUSTO DE MERCADO ESTIMADO (R\$ 90 - 130/H)
Desenvolvimento Solo Tradicional Fullstack sênior sem ferramentas de aceleração profunda	10 a 12 meses	1.600 a 1.900 h	R\$ 144.000 a R\$ 247.000
Desenvolvimento Solo Assistido por IA Histórico Real do Projeto PaxFlow	~3,5 meses	550 a 650 h	R\$ 49.500 a R\$ 84.500

2. Métricas do Repositório e Volume de Código

- 47.493 linhas de código** no frontend em `src/`, construídas com TypeScript puro e Tailwind CSS/Vanilla CSS, sem bibliotecas prontas como React ou Angular.
- 3.197 linhas de SQL** distribuídas em **31 migrações de banco de dados** no PostgreSQL/Supabase, com políticas ativas de isolamento de segurança no nível de linha (RLS) e triggers.
- 581 commits** distribuídos entre **27 de maio de 2026** e **03 de setembro de 2026** (~3 meses e 1 semana de calendário corrido).

- **Mais de 40 componentes e serviços modulares:** modal de edição de viagem com cálculo dinâmico de rentabilidade, central de escalas, mensageria encadeada, importador de bilhetes e visualizador inline de documentos.



3. Distribuição Estimada do Esforço por Etapa

ETAPA DE ENGENHARIA	% DO ESFORÇO	HORAS ESTIMADAS	ENTREGÁVEIS PRINCIPAIS
1. Levantamento & Regras de Negócio	20%	~120 h	SLAs de pré-embarque, regras de vistos e passaporte (< 180 dias), comissão, markup, RAV, balcão de milhas e rotina de escalas.
2. Modelagem de Dados & Backend	18%	~110 h	31 migrações SQL, esquemas relacionais, triggers, RLS colaborativo para multi-tenant e RPCs de segurança.
3. Frontend & Interfaces Reativas	35%	~210 h	Kanban reativo, pipeline de orçamentos, dashboard comercial, modais densos com abas, máscaras financeiras e PWA com notificações Push.
4. Motores Preditivos & Modo Demo	15%	~90 h	Algoritmo PaxFlow Risk Score™, motor de recompra Next Trip Engine™, Upsell preditivo e proxy local do Supabase para Sandbox.
5. Testes, Refinamento & Landing Page	12%	~70 h	Landing Page comercial com tour interativo, otimização de rolagem, SEO/GEO (Schema.org, lms.txt) e compilação limpa TypeScript (0 erros).

4. Principais Diferenciais Técnicos Construídos

- **PaxFlow Risk Score™:** Algoritmo de diagnóstico operacional contínuo (0 a 100) que identifica gargalos de pré-embarque antes que se tornem prejuízos ou processos judiciais.
- **Next Trip Engine™:** Motor de recorrência comercial que antecipa o ciclo de férias dos clientes (10 a 12 meses) com base no histórico e avaliações NPS.
- **Isolamento Total no Modo Demonstração:** Camada simulada que permite a qualquer visitante em potencial experimentar o sistema completo com dados operacionais pré-carregados no mês corrente, sem exigir cadastro ou cartão.
- **Arquitetura PWA White-label:** O sistema pode ser instalado como app nativo em smartphones e os itinerários públicos absorvem automaticamente a identidade visual e cores de cada agência cliente.

Conclusão Técnica: Em uma software house tradicional, este produto exigiria um squad multidisciplinar (1 Product Manager, 1 Designer UI/UX, 1 Arquiteto Backend e 1 Desenvolvedor Frontend) com custo de contratação entre R\$

140.000 e R\$ 220.000 ao longo de aproximadamente 1 ano. A consolidação em cerca de 3,5 meses representou uma redução de cerca de 70% no tempo de desenvolvimento (time-to-market).